

多い。通常、大陰影を呈することはない。胸部CTでは、小葉中心性の淡い粒状影や分岐状陰影を呈することが多く、一見、過敏性肺炎のCT像に似ている⁴⁾。気腫性変化や網状影もみられることがある(図1a)。通常、リンパ節腫大は伴わない。

血清フェリチンや気管支肺胞洗浄液中のフェリチンの上昇が報告されており、診断の補助に有用と考えられている⁵⁾。肺機能検査では、正常範囲を示す症例が多い。

c 病理所見

鉄染色にて呼吸細気管支周囲の肺胞腔内にヘモジデリン貪食マクロファージを認める(図1b)。EPMA-WDS 元素分析も行われている³⁾。進行により肺胞隔壁の肥厚、線維化もみられる。

治療

無症状の症例が多いため経過観察のみとなることが多いが、気道クリアランスのために喀痰調整薬を用いることもある。最も重要な対策は発症の原因となる溶接ヒュームの吸入回避である。溶接作業が粉じん作業であることの啓発とともに局所排気装置の設置や吸入用保護具の適正な使用を徹底し、発症者には配置転換も検討してもらう。肺真菌症や抗酸菌感染症合併の報告例もあり、これらを念頭において経過観察する必要がある。

2

超硬合金肺 hard metal lung

到達目標

- 超硬合金肺の病理所見を説明できる
- 他のじん肺と異なる特徴を理解する
- 職業歴の詳細な聴取から職業性肺疾患を鑑別できる

病因・病態・疫学

超硬合金は炭化タングステン(タングステンカーバイド)を主成分に、コバルトを結合剤として、高温で焼結する粉末冶金法で製造される。用途に応じてニッケル、タンタル、クロムなどが含まれる。高い硬度と耐熱性、耐摩耗性から金属加工用工具に用いられ、自動車、航空機、鉱山土木など産業領域に広く浸透している。超硬合金肺は超硬合金製造や金属加工の際に生ずる超硬合金の粉じんを吸入することにより発症する職業性肺疾患である。動物実験や症例の解析から、現在ではコバルトが原因物質と考えられている。タングステンとの相互作用により組織障害が強くなる可能性が指摘されている。

通常のじん肺に比べて数年以内の比較的短期間で発

症することもある。曝露期間と発症・進行の間に関連が乏しいため、免疫学的機序の関与が疑われている。多くは非喫煙者であり、亜急性/慢性の過敏性肺炎のパターンをみることも多い⁶⁾。有病率は0.6~3.8%と報告されており発症率は高くない⁷⁾。

症候・身体所見

症状として乾性咳嗽、労作時呼吸困難などがあり、時々気胸を合併する。慢性に経過すると体重減少やバチ指もみられる。聴診では主に両側下肺野にfine crackle(捻髪音)を聴取することがある。

診断・検査

a 問診

超硬合金粉じんの吸入歴の確認が重要であるが、詳細に聴取しないと超硬合金を用いた工具や材料の使用を確認できないことも多い。コバルトの使用も本人が気づいていないこともある。個人の作業だけではなく、同室での他の作業など、職場全体の作業環境を確認する。

b 検査所見

胸部X線では、両側びまん性に線状網状影や小粒状影を認める。蜂巣肺や嚢胞性変化を呈することもある。気胸も時々みられる。胸部CTでは、びまん性にすりガラス陰影、網状影、小葉中心性の小結節影やconsolidation、蜂巣肺がみられる。画像のみで特発性間質性肺炎と鑑別することは困難である。

呼吸機能検査では拘束性障害や拡散能低下を認める。気管支肺胞洗浄液で特徴的な多核巨細胞を認めることがある。

c 病理所見

小葉中心性の線維化病変と肺胞腔内に多核巨細胞の出現をみる巨細胞性間質性肺炎の所見が特徴的である⁸⁾。多核巨細胞はいびつで、ときに細胞貪食像を認める。間質にリンパ球、好酸球の浸潤、リンパ濾胞の形成を認めることがある。一方で巨細胞性間質性肺炎以外の病理組織型をとることも決して少なくはない。通常型間質性肺炎や非特異性間質性肺炎、剥離性間質性肺炎、びまん性肺胞障害の像を呈することもある⁸⁾。

d 診断

Coatesらの診断基準⁷⁾として、①超硬合金の曝露歴、②臨床的特徴、③画像上の間質性変化、④病理上の間質性肺炎像、⑤肺組織内の超硬合金成分の証明、がある。実際には粉じん吸入歴があり組織学的に巨細胞性間質性肺炎を呈していれば超硬合金肺である可能性は高く、肺組織でタングステンが検出されれば診断とすることが多い(コバルトは検出されないこともある)。